Semana 1 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

03/08–07/08/2026

1. Polinomios

En esta tutoría trabajamos con el concepto de polinomio, sus raíces, y el algoritmo que permite dividir un polinomio por otro. Toda la notación sigue la Sección 7.3 del libro.

1.1. Definición de polinomio

Definición 1.1 (Polinomio)**.** *Un **polinomio** en x es una función P definida para todo x mediante una expresión de la forma*

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \qquad n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

*donde los números $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son constantes llamadas **coeficientes** del polinomio. Si $a_n \neq 0$ y $n \neq 0$, decimos que n es el **grado** de P. Si $a_n = 0$ y $n = 0$ (es decir, si P es el polinomio nulo) entonces P no tiene grado.*

La suma, la resta y el producto de dos polinomios vuelven a ser polinomios: al sumar o restar, los coeficientes se suman o restan coeficiente a coeficiente (completando con ceros las potencias que falten en el polinomio de menor grado), y al multiplicar, el coeficiente de x^k en el producto es $\sum_{i+j=k} a_ib_j$.

Ejemplo.

- $P(x) = -3x^4 + x^2 - 1$ es un polinomio de grado 4.
- $P(x) = 7$ es un polinomio de grado 0 (no tiene término en x).
- $P(x) = 0$ es un polinomio, pero no tiene grado.
- Si $P(x) = 2 - x + x^3$ y $Q(x) = 4 - x^3$, entonces

$$P(x) + Q(x) = 6 - x, \qquad P(x) \cdot Q(x) = 8 - 4x + 4x^3 - 2x^3 + x^4 - x^6.$$

1.2. Raíces de un polinomio y su relación con la divisibilidad

Definición 1.2 (Raíz de un polinomio)**.** *Un número α es una **raíz** del polinomio P si $P(\alpha) = 0$.*

Hay una relación fundamental entre las raíces de un polinomio y la posibilidad de factorizarlo. Si P tiene grado n y escribimos cada potencia de x como $x = \alpha + (x - \alpha)$, al desarrollar con el Teorema del Binomio podemos reescribir P en potencias de $(x - \alpha)$:

$$P(x) = b_n(x - \alpha)^n + b_{n-1}(x - \alpha)^{n-1} + \cdots + b_1(x - \alpha) + b_0.$$

Evaluando en $x = \alpha$ se anulan todos los términos salvo b_0, de modo que $P(\alpha) = b_0$. Por lo tanto:

$$\alpha \text{ es raíz de } P \iff b_0 = 0 \iff P(x) = (x-\alpha)\big(c_1 + c_2 x + \cdots + c_n x^{n-1}\big),$$

es decir, α es raíz de P si y solamente si P es **divisible** por $(x-\alpha)$, esto es, expresable como $P(x) = (x-\alpha)Q(x)$ con Q un polinomio de grado menor que P.

Ejemplo. Sea $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Notamos que $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$, así que -1 es raíz de P. Por la relación anterior, P debe ser divisible por $(x-(-1)) = (x+1)$; más adelante (Teorema del Resto y algoritmo de división) veremos cómo encontrar explícitamente el cuociente.

1.3. Teorema del Resto

Cuando dividimos $P(x)$ por un binomio de la forma $(x-\alpha)$, la expresión

$$P(x) = b_n(x-\alpha)^n + \cdots + b_1(x-\alpha) + b_0$$

usada arriba nos dice exactamente cuál es el cuociente y el resto de esa división: dividiendo ambos lados por $(x-\alpha)$,

$$\frac{P(x)}{x-\alpha} = \underbrace{c_n x^{n-1} + c_{n-1}x^{n-2} + \cdots + c_1}_{\text{cuociente}} + \frac{b_0}{x-\alpha},$$

donde b_0 es el **resto**. Como vimos, $b_0 = P(\alpha)$, lo que da el siguiente resultado.

Teorema 1.1 (Teorema del Resto)**.** *Para cualquier número α y cualquier polinomio P, el resto de dividir $P(x)$ por $(x-\alpha)$ es $P(\alpha)$. Es decir, si*

$$P(x) = Q(x)(x-\alpha) + R,$$

con R de grado menor que 1 (es decir, R es una constante), entonces $P(\alpha) = R$.

Los coeficientes $c_n, c_{n-1}, \ldots, c_1$ del cuociente y el resto b_0 se calculan igualando coeficientes homólogos en

$$P(x) = (x-\alpha)(c_n x^{n-1} + \cdots + c_1) + b_0,$$

lo que da el esquema de **coeficientes indeterminados**:

$$c_n = a_n, \quad c_{n-1} = a_{n-1} + \alpha c_n, \quad \ldots, \quad c_1 = a_1 + \alpha c_2, \quad b_0 = a_0 + \alpha c_1.$$

Ejemplo. Dividamos $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 8$ por $(x-2)$ (es decir, $\alpha = 2$). Ordenando los coeficientes $a_3 = 3,\ a_2 = -5,\ a_1 = 2,\ a_0 = -8$, aplicamos el esquema:

$$\begin{aligned} c_3 &= a_3 = 3, \\ c_2 &= a_2 + \alpha c_3 = -5 + 2\cdot 3 = 1, \\ c_1 &= a_1 + \alpha c_2 = 2 + 2\cdot 1 = 4, \\ b_0 &= a_0 + \alpha c_1 = -8 + 2\cdot 4 = 0. \end{aligned}$$

Luego el cuociente es $Q(x) = 3x^2 + x + 4$ y el resto es 0. Por el Teorema del Resto, esto confirma que $P(2) = 0$, es decir, 2 es raíz de P (y, por la relación de la sección anterior, P es divisible por $(x-2)$).

Ejemplo. Dividamos ahora $P(x) = x^4 - 3x^2 + 5$ por $(x + 3)$, es decir $\alpha = -3$. Los coeficientes son $a_4 = 1,\ a_3 = 0,\ a_2 = -3,\ a_1 = 0,\ a_0 = 5$:

$$\begin{aligned} c_4 &= 1, \\ c_3 &= 0 + (-3)(1) = -3, \\ c_2 &= -3 + (-3)(-3) = 6, \\ c_1 &= 0 + (-3)(6) = -18, \\ b_0 &= 5 + (-3)(-18) = 59. \end{aligned}$$

Así, $Q(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 18$ y el resto es 59. Como el resto no es cero, -3 no es raíz de P; de hecho el Teorema del Resto nos dice directamente que $P(-3) = 59$, sin necesidad de evaluar el polinomio original.

1.4. Algoritmo general de división de polinomios

El caso anterior (dividir por un binomio de grado 1) es un caso particular de un resultado más general, válido para dividir por cualquier polinomio no nulo.

Teorema 1.2. *Sean P y S dos polinomios, con S distinto del polinomio 0. Entonces existen dos únicos polinomios Q y R tales que*

(I) $P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x)$,

(II) el grado de R es menor que el grado de S, o bien R es el polinomio 0.

La demostración (por inducción en el grado de P) es constructiva y da un algoritmo concreto: si el grado de S es mayor que el de P, el cuociente es 0 y el resto es el propio P. En caso contrario, se compara el término de mayor grado de P, digamos $a_n x^n$, con el de mayor grado de S, digamos $b_m x^m$, y se define

$$P_1(x) = P(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} S(x),$$

que tiene grado estrictamente menor que P (el término de grado n se cancela). Se repite el proceso con P_1 en lugar de P, acumulando los factores $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$ obtenidos en cada paso para formar Q, hasta obtener un resto de grado menor que el de S.

Ejemplo. Dividamos $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + x - 5$ por $S(x) = x^2 - x + 2$.

Paso 1. El término de mayor grado de P es $3x^4$ y el de S es x^2; el factor que los relaciona es $3x^2$. Calculamos

$$P_1(x) = P(x) - 3x^2 S(x) = (3x^4 - 2x^3 + x - 5) - (3x^4 - 3x^3 + 6x^2) = x^3 - 6x^2 + x - 5.$$

Paso 2. El término de mayor grado de P_1 es x^3; el factor es x:

$$P_2(x) = P_1(x) - xS(x) = (x^3 - 6x^2 + x - 5) - (x^3 - x^2 + 2x) = -5x^2 - x - 5.$$

Paso 3. El término de mayor grado de P_2 es $-5x^2$; el factor es -5:

$$P_3(x) = P_2(x) - (-5)S(x) = (-5x^2 - x - 5) + (5x^2 - 5x + 10) = -6x + 5.$$

Como el grado de P_3 (que es 1) es menor que el grado de S (que es 2), el proceso termina. El cuociente es la suma de los factores obtenidos, $Q(x) = 3x^2 + x - 5$, y el resto es $R(x) = -6x + 5$. Podemos verificar que

$$Q(x)S(x) + R(x) = (3x^2 + x - 5)(x^2 - x + 2) + (-6x + 5) = 3x^4 - 2x^3 + x - 5 = P(x).$$

Este mismo procedimiento se suele resumir en un esquema tipo "división larga":

$$
\begin{array}{r|l}
 & 3x^2+x-5 \\
\hline
x^2-x+2 & 3x^4-2x^3+0x^2+x-5 \\
 & \quad -(3x^4-3x^3+6x^2) \\
\hline
 & \quad x^3-6x^2+x-5 \\
 & \quad -(x^3-x^2+2x) \\
\hline
 & \quad -5x^2-x-5 \\
 & \quad -(-5x^2+5x-10) \\
\hline
 & \quad -6x+5
\end{array}
$$